Telecommunications (IST, 2025-26)

Série de Problemas 3: Digitalização

Emmanuel Zambrini Cruzeiro

Exercícios

6.4. Reconstrução de sinal por interpolação linear entre amostras.
Um sinal passa baixo $x(t)$, com largura de banda B, é amostrado com um intervalo entre amostras T_a, sendo as respectivas amostras designadas por $x(nT_a)$. A reconstrução de $x(t)$ é feita a partir de um sinal $x_0(t)$ obtido por interpolação linear entre as amostras $x(nT_a)$,

$$x_0(t) = x(nT_a) + \frac{t - nT_a}{T_a}[x((n+1)T_a) - x(nT_a)],$$

com $nT_a \le t \le (n+1)T_a$ e $\forall n \in \mathbb{Z}$.

1. Calcule o espectro $X_0(f)$ de $x_0(t)$.

2. Como se compara o sinal $x_0(t)$ com o sinal original $x(t)$?

3. Determine a função de transferência do filtro capaz de reconstruir $x(t)$.

Solution: O sinal $x_0(t)$ também se pode escrever

$$x_0(t) = \sum_n x(nT_a)\mathrm{tri}\left(\frac{t - nT_a}{T_a}\right)$$

Para entender esta relação, começamos por rescrever a função tri,

$$\mathrm{tri}\left(\frac{t - nT_a}{T_a}\right) = \begin{cases} 1 - \dfrac{|t - nT_a|}{T_a}, & |t - nT_a| \le T_a, \\ 0, & \text{se não.} \end{cases}$$

Podemos mostrar então que para $t \in [nT_a, (n+1)T_a]$ (uma escolha arbitrária, i.e. um n qualquer) que só os duas amostras mais vizinhas contribuem para a soma na expressão de $x_0(t)$.

Rescrevemos agora x_0,

$$x_0(t) = \sum_k x(kT_a)\mathrm{tri}\left(\frac{t - kT_a}{T_a}\right)$$

Assim o t está entre $k = n$ e $k = n + 1$.
Primeiro observemos que para $\frac{t-nT_a}{T_a} = 1$, $\mathrm{tri}\left(\frac{t-nT_a}{T_a}\right) = 0$. Portanto só o intervalo

$$t \in]nT_a, (n+1)T_a[$$

vai contribuir para a soma.

Vemos então diretamente que os termos $k = n-1$ e $k = n+2$ não contribuem para a soma.

Para $k = n$ temos

$$\text{tri}\,(\cdot) = 1 - \frac{t - nT_a}{T_a},$$

enquanto que para $k = n+1$,

$$\text{tri}\,(\cdot) = 1 + \frac{t - nT_a}{T_a}.$$

$\forall k \neq n, n+1$, a função tri() vale zero. Portanto temos que

$$\begin{aligned} x_0(t) &= \sum_n x(nT_a)\text{tri}\left(\frac{t-nT_a}{T_a}\right) \\ &= x(nT_a)\left(1 - \frac{t-nT_a}{T_a}\right) + x((n+1)T_a)\frac{t-nT_a}{T_a} \\ &= x(nT_a) + \frac{t-nT_a}{T_a}[x((n+1)T_a) - x(nT_a)], \end{aligned}$$

como queriamos demonstrar.

Teremos de usar também a transformada de Fourier de um sinal idealmente amostrado, i.e. sabemos que para

$$x_\delta(t) = \sum_n x(nT_a)\delta(t - nT_a),$$

a transformada é

$$X_\delta(f) = \frac{1}{T_a}\sum_n X(f - \frac{n}{T_a}).$$

1. A transformada de Fourier do sinal interpolado é dada por

$$\begin{aligned} X_0(f) &= X_\delta(f)H(f) \\ &= \frac{1}{\cancel{T_a}}\sum_n X\left(f - \frac{n}{T_a}\right)\cancel{T_a}\,\text{sinc}^2(\pi f T_a) \\ &= \sum_n X\left(f - \frac{n}{T_a}\right)\text{sinc}^2(\pi f T_a). \end{aligned}$$

   Portanto se a amostragem respeitar Nyquist, ou seja $f_a \leq 2B$, temos que

$$X_0(f) = X(f)\,\text{sinc}^2(\pi f T_a), \qquad \text{para} \quad |f| \leq B.$$

2. Na largura de banda original $[-B, B]$, $x_0(t)$ é igual a $x(t)$ depois de passar por um filtro

$$H(f) = T_a\,\text{sinc}^2\left(\pi f T_a\right).$$

   $x_0(t)$ é uma versão mais alisada, as frequências elevados ficando mais atenuadas pelo sinc^2. Para $f > 2B$, não há aliasing mas há uma distorção da amplitude do sinal, dada pelo sinc^2.

3. Para recuperar $x(t)$ a partir de $x_0(t)$, temos de compensar a distorção. Podemos fazê-lo aplicando um equalizador $G(f)$ ao sinal interpolado,

$$X(f) = G(f)X_0(f),$$

   onde

$$G(f) = \begin{cases} \frac{1}{\text{sinc}^2(\pi f T_a)}, & |f| \leq B \\ 0, & \text{se não.} \end{cases}$$

6.5. Um canal binário com limitação no ritmo de transmissão $R_{b_{\max}} = 36$ kbps é usado para transmissão de voz ($B = 3.2$ kHz) em PCM. Calcule os valores apropriados para a frequência de amostragem f_a, o número de níveis de quantização M e o número de bits ν necessário para codificar cada nível de quantização.

Solution: $f_a \geq 2B = 2 \cdot 3.2$ kHz $= 6.4$ kHz. $r = \frac{\nu}{T_a} = f_a \nu \leq 36$ kHz. Para $f_a = 6.4$ kHz,

$$\nu_{\max} = \left\lfloor \frac{36 \text{ kbps}}{6.4 \text{ kHz}} \right\rfloor = \lfloor 5.625 \rfloor = 5 \text{ bits/sample.}$$

E portanto

$$M = 2^{\nu} = 2^5 = 32.$$

6.6. Num sistema PCM binário, o sinal original analógico $m(t)$ tem média nula, $|m(t)|_{\max} = 5$ V e largura de banda $B = 10$ kHz. O ritmo de transmissão máximo permitido pelo canal é de 150 kBd. Determine:

1. A frequência mínima de amostragem do sinal analógico.

2. O número máximo de bits por amostra ν, o número de intervalos de quantização M e o ritmo de transmissão correspondente à frequência mínima de amostragem.

3. O valor da frequência de amostragem se se usar o canal ao ritmo máximo.

4. O erro máximo cometido na quantização de uma amostra.

Solution:

1. $f_a \leq 2B = 20$ kHZ.

2. Para $f_a = 20$ kHz,

$$\nu_{\max} = \left\lfloor \frac{r_{\max}}{f_a} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{150000}{20000} \right\rfloor = \lfloor 7.5 \rfloor = 7.$$

   Portanto $M = 128$, e $r = f_a \nu = \frac{150000}{7} = 140$ kbps.

3. $f_a = \frac{r}{\nu} = \frac{150000}{7} \approx 21.43$ kHz.

4. $\Delta = \frac{2|m(t)|_{\max}}{M} = \frac{10}{128} \approx 0.0781$ V. Finalmente,

$$E_{\max} = \frac{\Delta}{2} \approx 0.039 \text{ V.}$$

   Porque para uma amostra, a distância máxima entre a amostra e a amostra ideal (centrada no intervalo) é no máximo $\Delta/2$.

6.11. Seja $X(t)$ um processo estacionário com largura de banda $B = 5$ kHz e cuja amplitude em qualquer instante t é uma variável aleatória com densidade de probabilidade triangular

$$f_X(x) = \frac{1}{2} \text{tri}\left(\frac{x}{2}\right)$$

As funções amostra deste processo destinam-se a ser transmitidas usando um sistema PCM binário com amostragem ideal.

1. Suponha que a amostragem é efectuada à frequência de Nyquist e que se usa um quantizador uniforme com $M = 32$. Nestas condições, qual é o valor da relação $(S/N)_Q$ resultante e a taxa de geração de dados?
2. Qual o valor máximo atingível de $(S/N)_Q$ se o ritmo máximo admíssivel no canal for $R_{b,\max} = 40$kbps.
3. Se se impuser uma banda de guarda de 2 kHz no sinal resultante de amostragem, com a limitação $R_{b,\max} = 40$kbps, qual o valor máximo de $(S/N)_Q$ atíngivel?

Solution: a) Por simetria $\mathbb{E}[X] = 0$. Logo a variância é dada por

$$\sigma_X^2 = \int_{-2}^{2} x^2 f_X(x)\,dx = 2\int_0^2 x^2 \cdot 0.5\left(1 - \tfrac{x}{2}\right)dx = \int_0^2 \left(x^2 - \tfrac{x^3}{2}\right)dx.$$

Ou seja

$$\sigma_X^2 = \frac{8}{3} - 2 = \frac{2}{3}.$$

Usamos M níveis uniformes distribuidos em $[-2, 2]$, portanto o intervalo de quantização é

$$\Delta = \frac{4}{M}.$$

A variância do ruído de quantização é dada por

$$\sigma_q^2 = \frac{\Delta^2}{12}.$$

O SNR é

$$\left(\frac{S}{N}\right)_Q = \frac{\sigma_X^2}{\sigma_q^2} = \frac{12\sigma_X^2}{\Delta^2} = \frac{12 \cdot \frac{2}{3}}{(4/M)^2} = \frac{M^2}{2}.$$

Em dB:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{Q,\mathrm{dB}} = 20\log_{10} M - 3.01.$$

A frequência de amostragem é f_a e temos $n = \log_2 M$ bits/sample,

$$R_b = f_a\, n.$$

Nyquist: $f_a = 2B = 10$ kHz. With $M = 32 \Rightarrow n = 5$ bits/sample:

$$\Delta = \tfrac{4}{32} = 0.125, \qquad \left(\tfrac{S}{N}\right)_Q = \frac{32^2}{2} = 512 \ (\approx 27.1 \text{ dB}).$$

Taxa de transmissão:

$$R_b = 10 \text{ kHz} \times 5 = 50 \text{ kbps}.$$

b) Queremos $R_b = f_s n \le 40$ kbps. Para maximizarmos o SNR, escolhemos o f_a mínimo (Nyquist, 10 kHz):

$$n \le \frac{40}{10} = 4 \quad \Rightarrow \quad M = 16.$$

Portanto

$$\left(\tfrac{S}{N}\right)_Q = \frac{16^2}{2} = 128 \ (\approx 21.1 \text{ dB}).$$

c) Condição de banda de guarda:

$$f_a - 2B \geq G \quad \Rightarrow \quad f_s \geq 2B + G = 12 \text{ kHz}.$$

Com limitação no número de bits:

$$n \leq \frac{40}{12} \approx 3.3 \quad \Rightarrow \quad n = 3, \;\; M = 8.$$

Implica

$$\left(\tfrac{S}{N}\right)_Q = \frac{8^2}{2} = 32 \;\; (\approx 15.0 \text{ dB}).$$